7章-4・5・5＋①・6　箱ひげ図の読み取りとヒストグラム

解説①

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

7章-4　箱ひげ図の読み取り

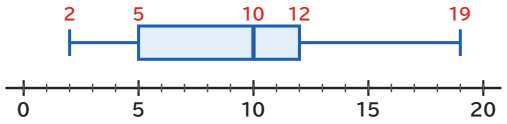
これだけ覚える！

箱ひげ図から5つの値を読む:

ひげの左端＝**最小値**、箱の左端＝**第1四分位数**、箱の中の線＝**第2四分位数(中央値)**、箱の右端＝**第3四分位数**、ひげの右端＝**最大値**

箱の幅＝**四分位範囲**(第3−第1)、ひげの端から端＝**範囲**(最大−最小)

例題1　右の箱ひげ図から、四分位数・最小値・最大値・四分位範囲・範囲を読み取りなさい。



最小値 2、第1 5、第2 10、第3 12、最大値 19
← 目もりを読む

四分位範囲＝12−5＝7 ← 箱の幅

範囲＝19−2＝17 ← 端から端

答え　**上のとおり**

間違えやすいポイント

・1目もりがいくつかを先に確かめる(数字のない目もりがある)。
・箱の中の線は中央値。**平均値は箱ひげ図からはわからない。**

7章-5　箱ひげ図からデータの特徴を読み取る

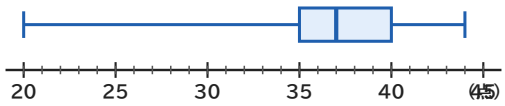
これだけ覚える！（データの個数）

四分位数はデータを**4等分**する。データが 32個なら、各区間に **約 8個（4分の1）**ずつ。

・中央値以上のデータは全体の**半分以上**ある
・第3四分位数以上のデータは**4分の1以上**ある

○（正しい）、×（正しくない）、△（この図からはわからない）で答える問題が多い。平均値・特定の人数は △。

例題2　右は 32人の小テストの点数の箱ひげ図。① 第1四分位数は 35点である ② 40点以上の人が 8人以上いる ③ 平均点は 37点である



① ○　← 箱の左端は 35
② ○
← 第3四分位数が 40 → 上位 4分の1（8人）は 40 以上
③ △　← 平均値は箱ひげ図からはわからない

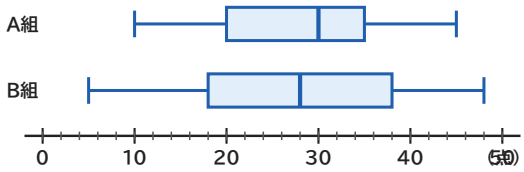
答え　① ○　② ○　③ △

7章-5＋①　箱ひげ図の比較

比べるときの見方

・**範囲**はひげの端から端、**四分位範囲**は箱の幅。長いほうが大きい。
・「○点以上の人数」は、中央値や四分位数の位置から「少なくとも何人」と考える。
・ぴったり何人かは、ふつう △。

例題3　右は A組・B組（各40人）の点数。① 四分位範囲は A組のほうが大きい ② A組には 30点以上の人が 20人以上いる ③ 平均点は B組のほうが高い



① ×
← A組 35−20＝15、B組 38−18＝20 → B組のほうが大きい
② ○
← A組の中央値が 30 → 半分（20人）以上が 30 以上
③ △　← 平均は読み取れない

答え　① ×　② ○　③ △

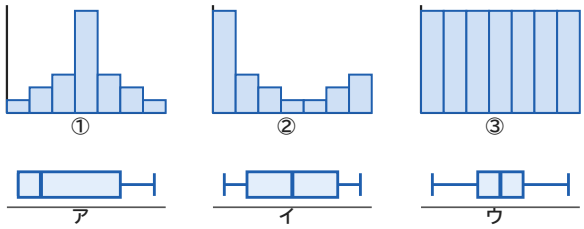
7章-6　箱ひげ図とヒストグラム

これだけ覚える！

ヒストグラムの**山が高い**ところ ↔ データが集まっている ↔ 箱ひげ図の区間が**せまい**
ヒストグラムの**山が低い**ところ ↔ データが散らばっている ↔ 箱ひげ図の区間が**広い**

まず「左･まん中･右」のどこが高いかを見る。

例題4　①～③のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



① → ウ
← まん中が高い → まん中の区間がせまい(箱が小さい)

② → ア
← 左が高い → 左の区間がせまく、右へ広がる

③ → イ ← どこも同じ高さ → 区間がほぼ同じ幅

答え　① ウ　② ア　③ イ

間違えやすいポイント

･山が高い＝箱が**せまい**(広いではない)。データが集まると区間は短くなる。
･左右どちらにかたよっているかを、ヒストグラムと箱ひげ図で合わせる。

7章-4・5・5+①・6 箱ひげ図の読み取りとヒストグラム

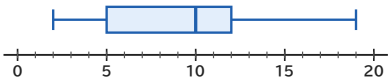
確認問題

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ（記録表に ○× を書く）▸ STEP3 ×の問題は（解説を読んで解き直し）▸ STEP4 同じ番号 のチェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい。

① 7章-4

右の箱ひげ図から、四分位数と最小値・最大値を読み取りなさい。



ヒント　箱の両端と中の線、ひげの両端

② 7章-4

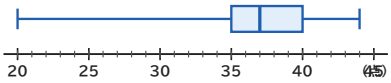
①の箱ひげ図から、四分位範囲と範囲を求めなさい。

ヒント　四分位範囲＝箱の幅、範囲＝ひげの端から端

③ 7章-5

右は 32人の小テストの点数の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。

① 第1四分位数は約 35点　② 40点以上の人が 8人以上いる　③ 平均点は 37点

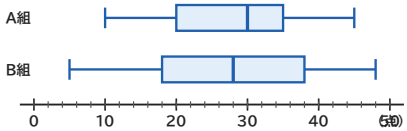


ヒント　32人 → 各区間に 8人ずつ。平均は読めない

④ 7章-5+①

右は A組・B組（各40人）の点数の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。

① 四分位範囲は A組のほうが大きい　② A組には30点以上の人が 20人以上いる　③ 平均点は B組のほうが高い

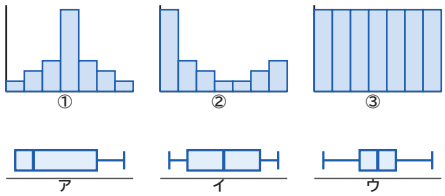


ヒント　箱の幅を比べる。中央値以上は半分以上

答え

⑤ 7章-6

①～③のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。

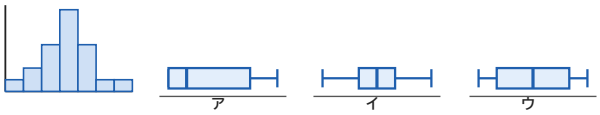


ヒント　山が高い → 箱ひげ図の区間がせまい

答え

⑥ 7章-6

右のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



ヒント　左から高くなって、まん中が最も高い

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	7章-4	7章-4	7章-5	7章-5+①	7章-6	7章-6
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

7章-4・5・5+①・6 箱ひげ図の読み取りとヒストグラム

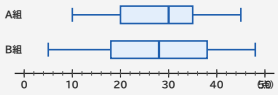
確認問題 解答

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

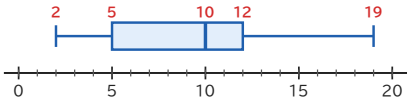
① 四分位範囲は A組のほうが大きい ② A組には30点以上の人が 20人以上いる ③ 平均点は B組のほうが高い



① 7章-4

答え 最小 2、第1 5、第2 10、第3 12、最大 19

×だったら → チェックテスト①へ

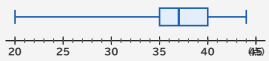


間違えやすい！ 箱の中の線は第2四分位数。

問題

③ 7章-5

右は 32人の小テストの点数の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。
① 第1四分位数は約 35点 ② 40点以上の人が 8人以上いる ③ 平均点は 37点



③ 7章-5

答え ① ○ ② ○ ③ △

×だったら → チェックテスト③へ

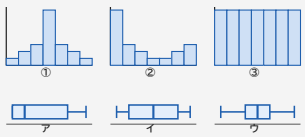
① 箱の左端は 35 → ○
② 第3四分位数 40 → 上位 8人は 40以上 → ○
③ 平均値はわからない → △

間違えやすい！ 中央値 37 を平均としない。

問題

⑤ 7章-6

①～③のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



⑤ 7章-6

答え ① ウ ② ア ③ イ

×だったら → チェックテスト⑤へ

① まん中が高い → 箱が小さいウ
② 左が高い → 左がせまいア
③ 同じ高さ → 同じ幅のイ

間違えやすい！ 高い＝せまい。

問題

② 7章-4

①の箱ひげ図から、四分位範囲と範囲を求めなさい。

② 7章-4

答え 四分位範囲 7、範囲 17

×だったら → チェックテスト②へ

四分位範囲＝12−5＝7 ← 第3−第1
範囲＝19−2＝17 ← 最大−最小

間違えやすい！ 2つをまちがえない。

問題

④ 7章-5+①

右は A組・B組(各40人)の点数の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。

④ 7章-5+①

答え ① × ② ○ ③ △

×だったら → チェックテスト④へ

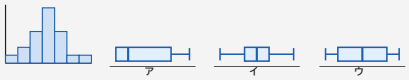
① A組 15、B組 20 → × ← 箱の幅
② A組の中央値 30 → 20人以上が 30以上 → ○
③ 平均は読めない → △

間違えやすい！ 箱の幅＝四分位範囲。

問題

⑥ 7章-6

右のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



⑥ 7章-6

答え イ

×だったら → チェックテスト⑥へ

まん中が高く左右は低い → まん中の箱がせまく、両側のひげが長いイ

間違えやすい！ ウは同じ幅、アは左がせまい。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑥を全部解いて力だめし！

箱ひげ図の読み取りとヒストグラム

チェックテスト

チェックテスト 7章-4・5・5+①・6 箱ひげ図の読み取りとヒストグラム	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

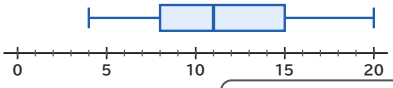
確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	7章-4	7章-4	7章-5	7章-5+①	7章-6	7章-6

次の問いに答えなさい。

① 7章-4 確認問題①と同じ型 15点

右の箱ひげ図から、四分位数と最小値・最大値を読み取りなさい。



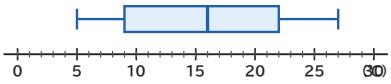
② 7章-4 確認問題②と同じ型 15点

①の箱ひげ図から、四分位範囲と範囲を求めなさい。

③ 7章-5 確認問題③と同じ型 15点

右は 12か月の平均気温の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。

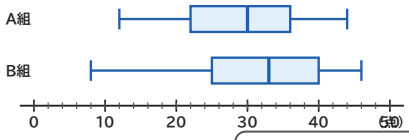
① 中央値は約 16℃　② 第3四分位数は約 9℃　③ 10℃以下の月が 3か月以上ある



④ 7章-5+① 確認問題④と同じ型 15点

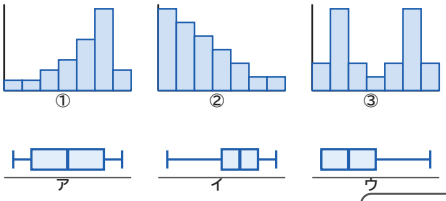
右は A組・B組(各30人)の点数の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。

① 範囲は B組のほうが大きい　② A組の平均点は 30点　③ B組には 33点以上の人が 15人以上いる



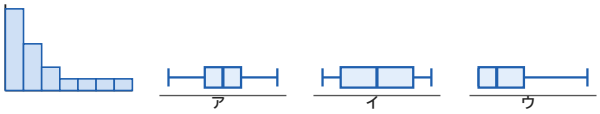
⑤ 7章-6 確認問題⑤と同じ型 20点

①～③のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



⑥ 7章-6 確認問題⑥と同じ型 20点

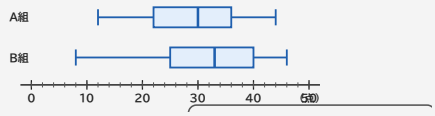
右のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



7章-4・5・5+①・6 箱ひげ図の読み取りとヒストグラム

チェックテスト 解答

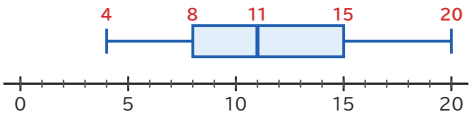
問題
① 範囲は B組のほうが大きい ② A組の平均点は30点 ③ B組には 33点以上の人が 15人以上いる



① 7章-4

答え 最小 4、第1 8、第2 11、第3 15、最大 20

まだ×なら → p.1(7章-4)の解説を読み取る



間違えやすい！ 箱の中の線は第2四分位数。

問題 15点
③ 7章-5 確認問題③と同じ型
右は 12か月の平均気温の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。
① 中央値は約 16℃ ② 第3四分位数は約 9℃ ③ 10℃以下の月が 3か月以上ある



③ 7章-5

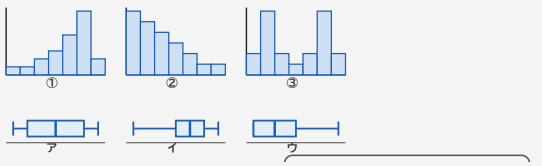
答え ① ○ ② × ③ ○

まだ×なら → p.2(7章-5)の解説を読み取る

① 箱の中の線は 16 → ○
② 第3四分位数は 22(9 は第1)→ ×
③ 第1四分位数 9 → 下位 3か月は 9℃以下 → ○

間違えやすい！ 中央値 37 を平均としない。

問題 20点
⑤ 7章-6 確認問題⑤と同じ型
①～③のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



⑤ 7章-6

答え ① イ ② ウ ③ ア

まだ×なら → p.3(7章-6)の解説を読み取る

① 右が高い → 右がせまいイ
② 左が高い → 左がせまいウ
③ 両側が高い → 両側がせまく、まん中が広いア

間違えやすい！ 高い＝せまい。

問題 15点
② 7章-4 確認問題②と同じ型
①の箱ひげ図から、四分位範囲と範囲を求めなさい。

② 7章-4

答え 四分位範囲 7、範囲 16

まだ×なら → p.1(7章-4)の解説を読み取る

四分位範囲＝15−8＝7
範囲＝20−4＝16

間違えやすい！ 2つをまちがえない。

問題 15点
④ 7章-5+① 確認問題④と同じ型
右は A組・B組(各30人)の点数の箱ひげ図。○・×・△で答えなさい。

④ 7章-5+①

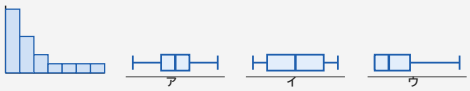
答え ① ○ ② △ ③ ○

まだ×なら → p.2(7章-5+①)の解説を読み取る

① A組 44-12＝32、B組 46-8＝38 → ○
② 平均は読めない → △
③ B組の中央値 33 → 15人以上が 33以上 → ○

間違えやすい！ 箱の幅＝四分位範囲。

問題 20点
⑥ 7章-6 確認問題⑥と同じ型
右のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、ア～ウから選びなさい。



⑥ 7章-6

答え ウ

まだ×なら → p.3(7章-6)の解説を読み取る

左が最も高く右へ低くなる → 左の箱がせまく、右のひげが長いウ

間違えやすい！ ウは同じ幅、アは左がせまい。